

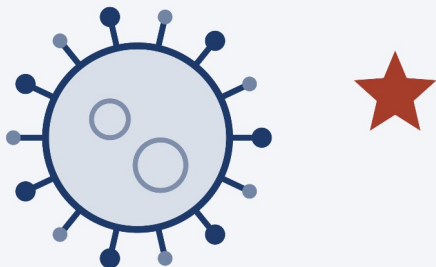
Skrining *in silico* senyawa herbal sebagai kandidat antivirus terhadap **Avian Influenza A/H9N2**

Tahun pertama pelaksanaan • Skema Penelitian BIMA 2026

Dr. Siti Amiroch, S.Si., M.Si. — ketua peneliti

Awawin Mustana Rohmah, S.Si., M.Si. • Moh. Hamim Zajuli Al Faroby, S.Si., M.Si.
Prof. Dr. drh. Chairul Anwar Nidom, M.S. • Dr. Reviany Vibrianita N., Apt., M.Farm.

Permasalahan



1

H9N2 belum tertangani tuntas

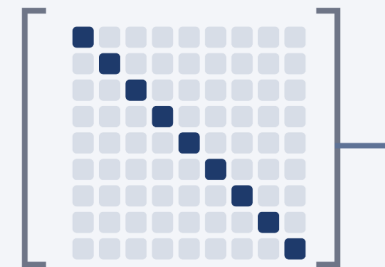
Subtipe ini beredar luas pada unggas dan berpotensi zoonosis. Vaksin dan antivirus sintetis tidak selalu melindungi jangka panjang karena dinamika mutasi dan risiko resistensi.



2

Senyawa herbal belum terjelajahi

Penelitian sebelumnya berhenti pada senyawa sintetik. Pustaka senyawa herbal Indonesia belum pernah disaring secara sistematis terhadap sasaran A/H9N2.



3

Pelatihan model berbiaya mahal

Representasi molekul berdimensi tinggi dan jarang. Metode optimasi orde dua yang lazim menuntut pembentukan matriks Hesse yang tidak terjangkau secara komputasi.

Penelitian ini menjawab ketiganya sekaligus: **metode optimasi baru** untuk melatih model, lalu **penyaringan bertahap** pustaka herbal Indonesia terhadap sasaran H9N2.

Tahun pertama: dua tahap

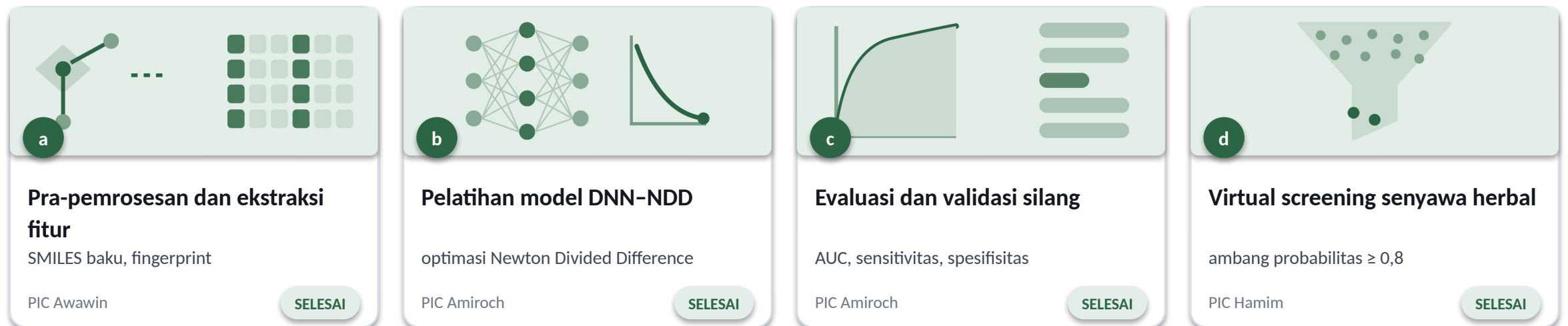
TAHAP PERSIAPAN

2 kegiatan



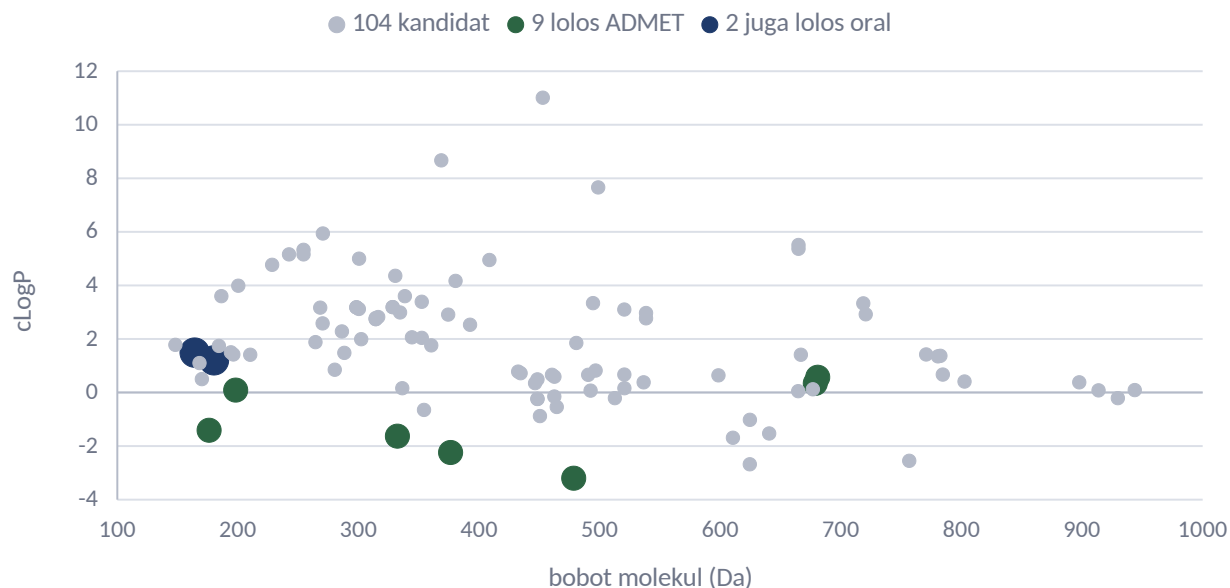
TAHAP PELAKSANAAN

4 kegiatan



Urutan, penamaan kegiatan, dan penanggung jawab mengikuti usulan penelitian.

Capaian sampai kriteria ADMET



Yang sudah dituntaskan

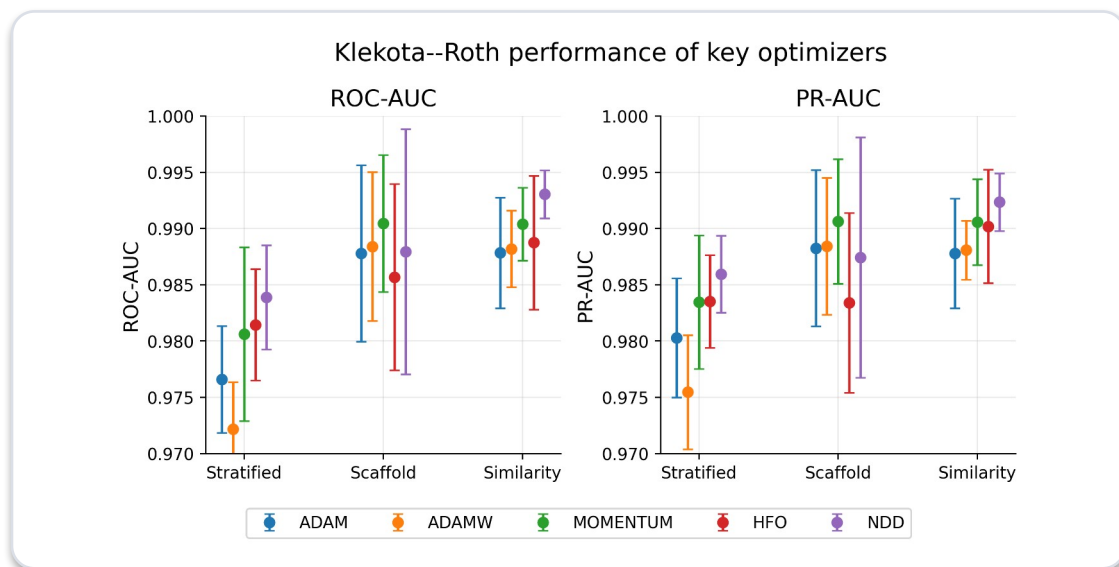
- Kurasi **625** senyawa dari basis data publik
- Tiga **fingerpint**: EState, PubChem, Klekota-Roth
- Model DNN-NDD diverifikasi; selisih AUC **0,0025**
- Ambang **0,9** — lebih ketat daripada 0,8 pada usulan

TKT 3

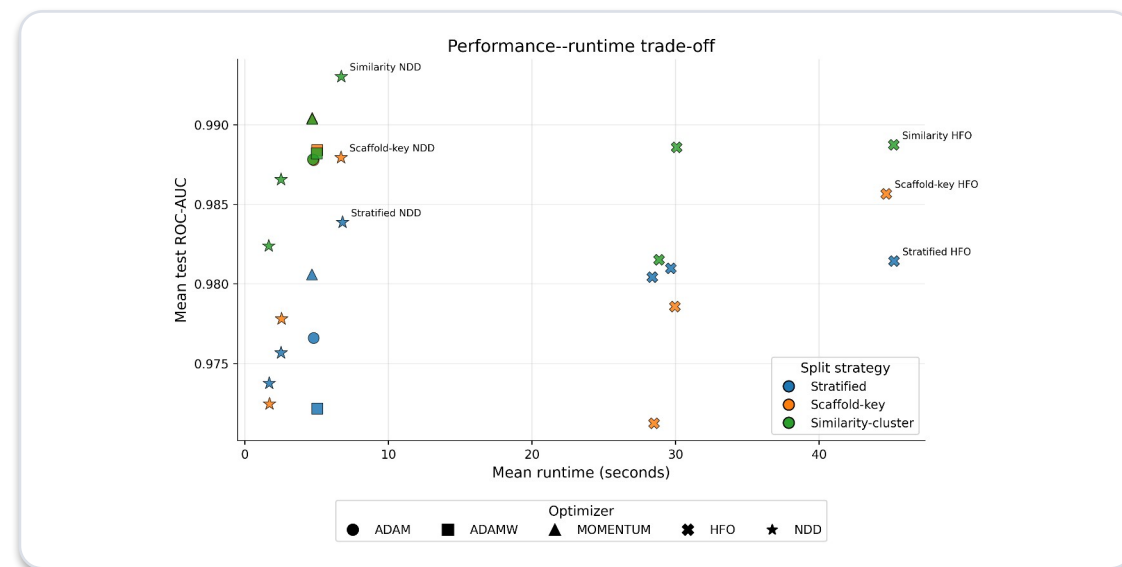
Pembuktian konsep fungsi dan karakteristik penting secara analitis dan eksperimental — target tahun pertama tercapai.

Progres pelaksanaan **80%**, selaras dengan realisasi anggaran tahap pertama.

Bukti dari artikel yang sudah terbit



NDD unggul pada ketiga skema pembagian data. Titik ungu berada paling atas untuk ROC-AUC maupun PR-AUC, dibandingkan Adam, AdamW, Momentum, dan Hessian-free.



Dengan waktu jauh lebih singkat. Bintang NDD berkumpul di bawah 7 detik; Hessian-free yang sekelas ketelitiannya memerlukan 28–45 detik.

Kedua gambar diambil apa adanya dari artikel yang terbit di *Journal of Applied Data Sciences* — bukan hasil olahan ulang untuk paparan ini.

Luaran yang dicapai

LUARAN WAJIB — JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI

TERBIT

Newton Divided Difference Optimization for Fingerprint-Based Neural Virtual Screening against Avian Influenza A/H9N2

Amiroch S., Jamhuri M., Rohmah A. M., Al Faroby M. H. Z., Nidom C. A., Nidom R. V.
Journal of Applied Data Sciences, Vol. 7 No. 3 (2026) · DOI 10.47738/jads.v7i3.1416 · terindeks **Scopus**

LUARAN	RENCANA PADA USULAN	KEADAAN	
Jurnal internasional Scopus	System and Soft Computing (Q3)	Dipenuhi melalui Journal of Applied Data Sciences	TERBIT
Jurnal nasional Sinta 2	CAUCHY: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi	Penyusunan naskah	BERPROSES
Poster penelitian	Dijadwalkan bulan ke-10	Sudah tersedia	TERSEDIA

Publikasi ini **melampaui batas tahap pertama** pada usulan — hasil tahap 1 dan sebagian tahap 2 sudah termuat di dalamnya.

Kendala pelaksanaan dan penanganannya

- | | | | |
|---|--|---|------------|
| 1 | Cacat keselarasan identitas senyawa pada kanonikalisasi struktur — nama, pengenalan PubChem, dan tanaman asal tertukar pada sekitar 75% baris | Identitas dibangun ulang dari berkas sumber terverifikasi lalu dicocokkan ke PubChem: 104 dari 104 cocok. Nilai prediksi tidak terpengaruh karena model menilai struktur, bukan nama. | TERTANGANI |
| 2 | Keterbatasan perangkat komputasi untuk pelatihan model pada representasi berdimensi tinggi | Pelatihan dan penyaringan dipindahkan ke layanan komputasi awan berbasis GPU dengan mekanisme lanjut antar-sesi. | TERTANGANI |
| 3 | Struktur protein galur H9N2 belum lengkap tersedia pada Protein Data Bank | Penetapan reseptor sasaran masih berjalan; substitusi struktur akan didukung pengukuran konservasi residu kantong pengikatan. | BERJALAN |

Secara keseluruhan kegiatan berjalan sesuai tahapan yang direncanakan pada usulan penelitian.

Menuntaskan tahun pertama, lalu masuk validasi biofisika

Sisa tahun pertama

- Menuntaskan penetapan protein target A/H9N2
- Menyusun naskah jurnal nasional Sinta 2
- Penyusunan laporan akhir tahun pertama

Tahun kedua

- Optimasi struktur ligan dan persiapan protein target
- Molecular docking dan analisis afinitas ikatan
- Optimasi metaheuristik atas hasil docking
- Simulasi dinamika molekuler dan evaluasi kestabilan

Kandidat hasil penyaringan tahun pertama menjadi masukan langsung bagi validasi biofisika pada tahun kedua.